

Desarrollo Web Integral

Reporte de práctica

Control de versiones con Git y GitHub:
ramas, Pull Request y despliegue con GitHub Pages

Materia	Desarrollo Web Integral
Profesor	Yakko Miguel Olivo
Alumno	Valenzuela Cruz Emmanuel
Grupo	9no 0
Fecha de entrega	30 de septiembre de 2026
Repositorio	versionamiento-valenzuela-cruz
Rama de trabajo	feature/personalizacion-ui

1. Objetivo

Aplicar el control de versiones a una aplicación web existente como práctica de la materia **Desarrollo Web Integral**. Para ello se inicializó un repositorio de Git con el proyecto base, se trabajó sobre una **rama secundaria** para aislar los cambios de interfaz, se registraron los cambios en commits con la convención *Conventional Commits*, se integró el trabajo mediante un **Pull Request** y se publicó la aplicación con **GitHub Pages** para poder demonstrationsela desde una URL pública.

1.1 Punto de partida

La aplicación base es una lista de productos `{ index.html , styles.css , functions.js }` que:

- Almacena los productos en **IndexedDB** (base de datos del navegador, base de datos `exampleProductDB` , object store `products`).
- Permite agregar y eliminar productos mediante un Formulario y una tabla.
- Tenía una estética original de colores neón `{ #8412B0 , #FF007F , #00FFFF }` y no estaba versionada en ningún sistema de control de versiones.

1.2 Cambios solicitados en la interfaz

#	Requisito	Solución aplicada
1	Paleta de colores	Paleta auténtica Windows 95/98 declarada como variables CSS <code>{ :root }</code> : escritorio teal <code>#008080</code> , superficies <code>#c0c0c0</code> , barras de título <code>#000080 -> #1084d0</code> y biselados <code>#ffffff / #dfdfdf / #808080 / #0a0a0a</code> . Se eliminaron los colores neón originales <code>{ #8412B0 , #FF007F , #00FFFF }</code> .
2	Tipografía	Google Fonts: VT323 en títulos y encabezados de tabla, Pixelify Sans en el texto de la interfaz.
3	Elemento visual nuevo	Barra de tareas fija estilo Win95 con botón Start y menú desplegable, reloj en vivo y bandeja del sistema. Además: ventanas con barra de título, Formulario como modal y barra de estado.
4	Identidad del estudiante	Pie de página y menú Start con el nombre Valenzuela Cruz Emmanuel , grupo 9no G, materia y usuario de GitHub.

Decisión de diseño. Los puntos 1 y 2 entran en tensión: la instrucción sugiere tipografías modernas (Inter, Roboto, Poppins) y el diseño pedido era retro Windows 95/98. Se resolvió manteniendo la estética retro e importando **Fuentes pixeladas** de Google Fonts (VT323 y Pixelify Sans), de modo que se cumple el requisito de tipografía externa sin romper la identidad visual.

2. Procedimiento técnico

2.1 Repositorio local y rama principal

```
git init
git branch -M main
```

Se inicializó el repositorio en la carpeta del proyecto y se estableció `main` como rama principal.

2.2 Commit inicial del proyecto base

```
git add .
git commit -m "chore: inicializar proyecto base"
```

El primer commit contiene el proyecto sin modificar, para que la rama de trabajo parta de una base limpia y el Pull Request muestre únicamente los cambios de esta práctica.

2.3 Creación de la rama secundaria

```
git checkout -b feature/personalizacion-ui
```

Todo el trabajo de interfaz se realizó fuera de `main`, en la rama `feature/personalizacion-ui`. Así `main` permaneció siempre desplegable.

2.4 Commits de la personalización de interfaz

```
git commit -m "style: actualizar paleta de colores y tipografía principal"
git commit -m "feat: convertir el formulario de productos en modal"
git commit -m "feat: agregar componente visual y nombre del estudiante en el footer"
git commit -m "docs: agregar reporte PDF de la practica de versionamiento"
```

Commit	Rama	Mensaje	Contenido
6c201b6	main	chore: inicializar proyecto base	Proyecto base sin modificar (HTML, CSS, JS, IndexedDB)
e4765b1	feature/...	style: actualizar paleta de colores y tipografía principal	Variables CSS con la paleta retro, biselados, centrado y Google Fonts
3f615b0	feature/...	Feat: convertir el Formulario de productos en modal	Formulario en ventana modal, botón sobre la tabla, JavaScript del modal

Commit	Rama	Mensaje	Contenido
e470e0e	feature/...	Feat: agregar componente visual y nombre del estudiante en el footer	Barra de tareas con Start y reloj, pie de página con la identidad
{este commit}	feature/...	docs: agregar reporte PDF de la practica de versionamiento	Este reporte (HTML y PDF) dentro del repositorio

Total: 8 commits (1 en `main` y 4 en la rama secundaria), dentro del límite de 8 a 8.

2.5 Publicación en GitHub

```
gh repo create versionamiento-valenzuela-cruz --public --description "Practica de control de versiones"
git remote add origin https://github.com/Agent3835/versionamiento-valenzuela-cruz.git
git push -u origin main
git push -u origin feature/personalizacion-ui
```

El repositorio se creó como **público**, ya que GitHub Pages solo está disponible para repositorios públicos en el plan gratuito. Ambas ramas se subirón al remoto.

2.6 Pull Request y fusión

```
gh pr create --base main --head feature/personalizacion-ui --title "..." --body "..."
gh pr merge --merge
```

El PR describe los cuatro cambios de interfaz, los commits involucrados y las notas técnicas. Se fusionó con **merge commit** (no squash) para conservar el historial completo de la rama y que la fusión quede registrada como tal. La rama `feature/personalizacion-ui` se conserva en el remoto.

2.7 Despliegue con GitHub Pages

```
gh api -X POST repos/Agent3835/versionamiento-valenzuela-cruz/pages \
-f source[branch]=main -f source[path]=/
```

GitHub Pages se activa desde la rama `main` en la raíz del repositorio (`/docs` no se usa porque `index.html` está en la raíz). Después del despliegue, la aplicación queda disponible en una URL pública con `https`, requisito indispensable para que IndexedDB Funcione.

3. Resultado de la interfaz

El diseño imita una estética Windows 95/98 con colores desaturados: escritorio teal, ventanas grises con bordes biselados de dos capas (luz arriba-izquierda, sombra abajo-derecha), barras de título con degradado azul marino, campos de texto "hundidos" y botones que se hunden al pulsarse.

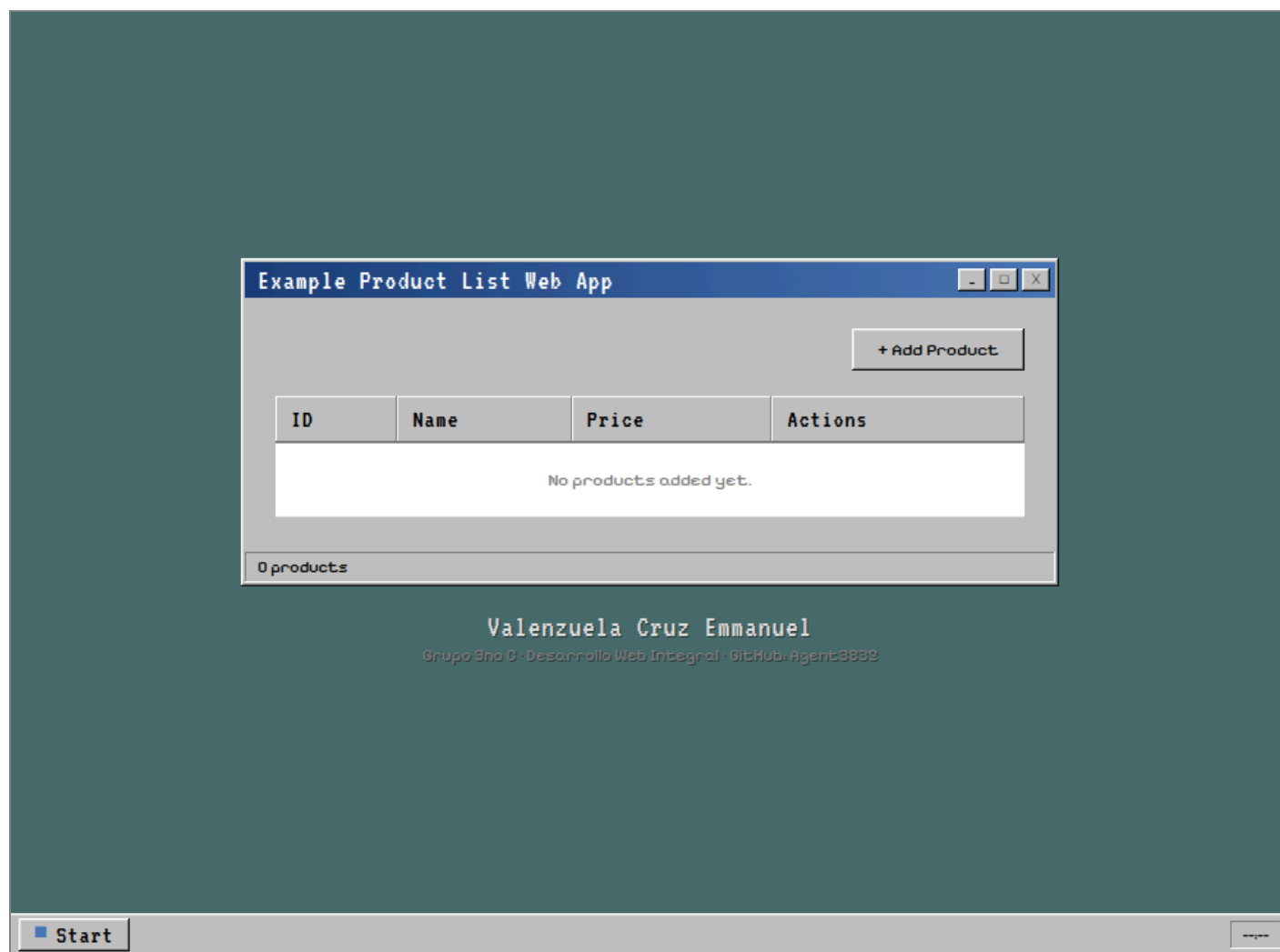


Figura 1. Ventana principal: tabla de productos, botón «+ Add Product» sobre la tabla, barra de estado con el conteo y barra de tareas al pie.

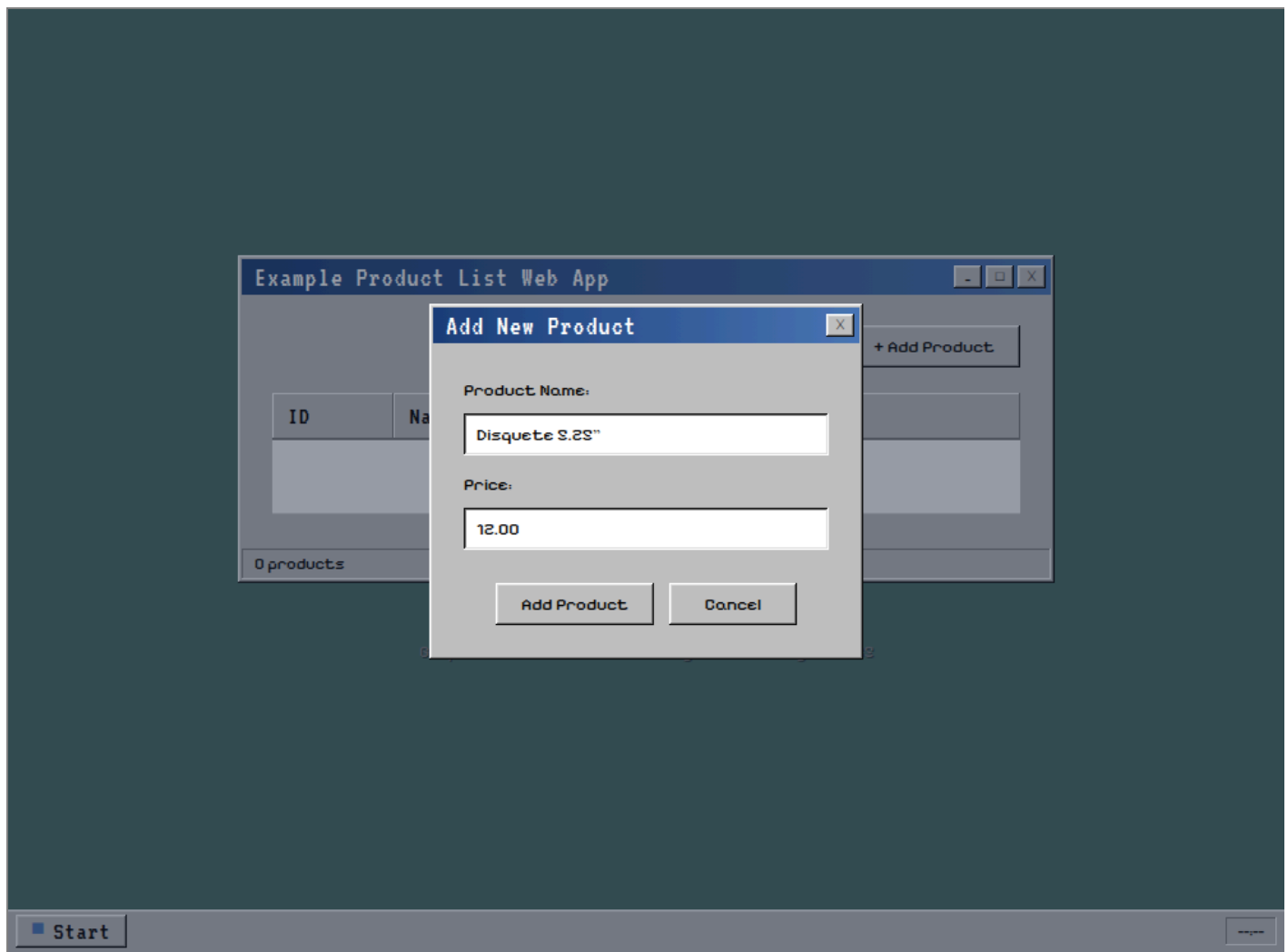


Figura 2. El Formulario de alta se abre como ventana modal sobre la aplicación; se cierra con el botón X, Cancel, la tecla Escape o haciendo clic Fuera.

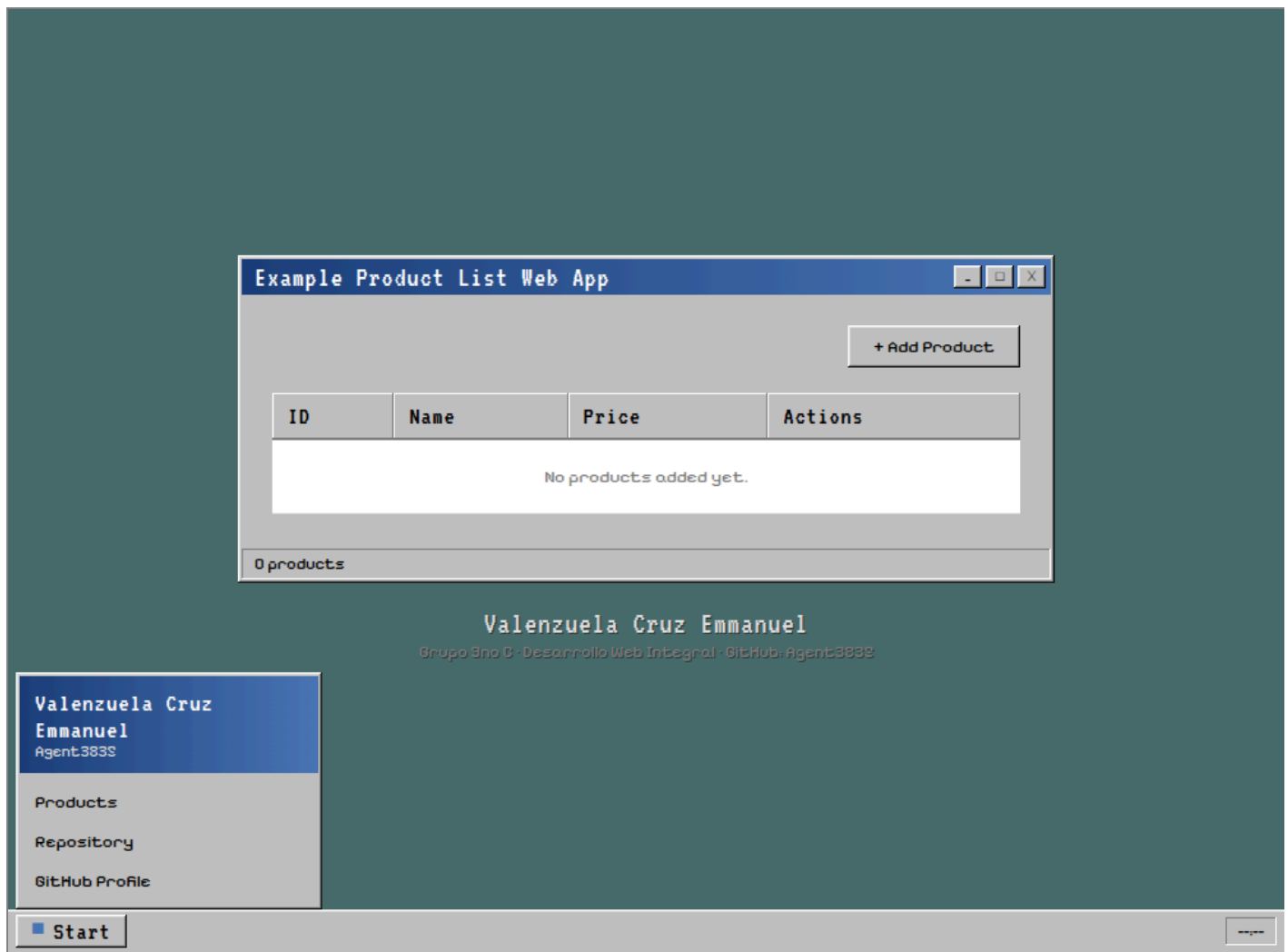


Figura 3. Componente visual nuevo: barra de tareas con botón Start, menú desplegable con la identidad del estudiante y reloj en la bandeja del sistema.

4. Verificación

Para asegurar que los cambios visuales no rompieron el funcionamiento de la aplicación, se realizaron tres verificaciones:

Verificación	Resultado
Sintaxis de JavaScript	<code>node --check functions.js</code> sin errores en cada commit de JavaScript.
Pruebas Funcionales (<code>jsdom + Fake-indexeddb</code>)	84 pruebas, todas correctas: alta y baja de productos con IndexedDB, modal (apertura, cierre por X / Cancel / Escape / clic exterior, limpieza de campos, tecla Enter), estado vacío, menú Start (apertura, clic exterior, Escape, enlace a productos), reloj y pie de página.
Estilos calculados (<code>Chrome, getComputedStyle</code>)	Confirmó la paleta aplicada (<code>rgb(0,128,128)</code> = <code>#008080</code> de escritorio, <code>rgb(192,192,192)</code> de ventana, degradado <code>#000080</code> → <code>#1084d0</code> en la barra de título), las tipografías de Google Fonts, los biselados de botones y tabla, el centrado del layout, el modal oculto por defecto y la barra de tareas fija.
Prueba extremo a extremo (<code>Chrome real, Puppeteer</code>)	Flujo completo sin errores de consola: alta de 2 productos, borrado, tecla Enter, menú Start → Products, Escape y persistencia tras recargar la página (los productos siguen en IndexedDB).

4.1 Incidencia detectada y corregida

Durante la verificación en un navegador real se detectó que el botón Start, el reloj y el alta de productos no respondían. La causa: la etiqueta `<script src="functions.js">` quedó **antes** del HTML de la barra de tareas, así que `getElementById('startButton')` era `null` y el `TypeError` resultante abortaba el resto del script (incluidos los listeners de los botones). La corrección fue mover el `<script>` al final del `<body>`. Además se ajustó la paleta a los valores auténticos de Windows 93/98, que en una primera iteración se habían desaturado en exceso. Esta incidencia es un ejemplo práctico del valor de probar la rama antes de fusionarla.

Alcance de los cambios. La lógica de IndexedDB (`open`, `onupgradeneeded`, `getAll`, `add`, `delete`) se conservó intacta: la práctica es de control de versiones, no de rehacer la base de datos. Los cambios se limitan a la capa de presentación (HTML, CSS) y al JavaScript de interfaz (modal, menú Start, reloj). El repositorio recibió **333 líneas agregadas y 90 eliminadas** en los tres archivos base, más un commit de corrección (8 líneas agregadas, 10 eliminadas).

Nota técnica. La aplicación base necesita servirse por `http://` o `https://`: si se abre con doble clic (`file://`), el navegador bloquea IndexedDB y la tabla aparece vacía. Por eso

el despliegue en GitHub Pages, que sirve la aplicación con `https`, es necesario para demostrarla correctamente.

5. Enlaces

Repositorio en GitHub

<https://github.com/Agent3835/versionamiento-valenzuela-cruz>

Pull Request #1 (feature/personalizacion-ui → main)

<https://github.com/Agent3835/versionamiento-valenzuela-cruz/pull/1>

Aplicación desplegada en GitHub Pages

<https://agent3835.github.io/versionamiento-valenzuela-cruz/>

Ramas del repositorio

main base + fusión

feature/personalizacion-ui

El Pull Request #1 integró la rama de trabajo
hacia main.

Contenido del despliegue

index.html

styles.css

functions.js

reporte/

Datos persistidos en el navegador con
IndexedDB.

6. Conclusión

El trabajo muestra por qué el control de versiones es indispensable en el desarrollo web. Partir de un proyecto sin historial impide saber qué cambió, quién lo cambió y por qué: con Git, cada cambio queda registrado con un mensaje que explica su intención, y se puede volver a cualquier punto anterior del proyecto.

El uso de **ramas** resultó especialmente útil. Al desarrollar la personalización de la interfaz en `feature/personalizacion-ui`, `main` se mantuvo intacta y desplegable: si la nueva interfaz hubiera tenido un error, el sitio original seguía disponible y la corrección se hacía en la misma rama, sin reconstruir nada. Esta seguridad desaparece cuando todo se desarrolla directamente sobre la rama principal.

El **Pull Request** añadió una segunda capa de revisión: los cambios se presentan como un conjunto ordenado y con descripción antes de integrarse, lo que permite detectar omisiones y dejar registro de las decisiones. La fusión mediante *merge commit* conserva además la traza completa de la rama, en lugar de aplastarla en un solo commit.

Finalmente, **GitHub Pages** completa el proceso con el despliegue continuo: cada fusión en `main` actualiza automáticamente la URL pública, sin pasos manuales. Eso permite revisar el resultado real en un navegador, con `https` y con IndexedDB funcionando, y detectarlo antes de presentarlo. El ciclo completo –ramas, commits, Pull Request, Fusión y despliegue– se convierte en un proceso **repetible y verificable**: cualquier revisión puede reconstruir exactamente cómo se llegó a la versión publicada, y los errores se detectan y corrigen con la misma eficacia de un cambio local.

Palabras clave: control de versiones, Git, ramas, Pull Request, merge, GitHub Pages, despliegue continuo, IndexedDB, HTML, CSS, JavaScript.